

鳥獣害対策のための複数台カメラを用いた低コスト通信型警戒システムの開発

佐藤 光汰[†] 伊東 峻吾[†] 単 麟^{††} 松尾 大輔^{††} 佐藤 真平^{†††}

[†] 信州大学大学院総合理工学研究科 〒380-8553 長野県長野市若里 4-17-1[†]

^{††} 信州大学情報・DX 推進機構 〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1^{††}

^{†††} 信州大学工学部 〒380-8553 長野県長野市若里 4-17-1^{†††}

E-mail: [†]{25w6039c, 25w6010e}@shinshu-u.ac.jp, ^{††}{shanlin, daisuke_matsuo}@shinshu-u.ac.jp,
^{†††}satos@shinshu-u.ac.jp

あらまし 近年、野生鳥獣による農作物被害が深刻化しており、動物の出現を検知し、撮影画像を即時に通知するトレイルカメラシステムの開発が進められている。しかし、従来のシステムは初期導入費や通信費（ランニングコスト）が高価であるという課題に加え、風による草木の揺れ等に起因する空撮影が多く、撮影画像から対象動物を目視で選別する人的労力が大きな障壁となっている。本論文では、これらの課題を解決するための、低コスト通信型警戒システムを提案する。本システムは、安価な複数のエッジカメラ（ESP32）、エッジサーバ（Raspberry Pi）、およびクラウドサーバの3層から構成される。エッジサーバにおいて撮影画像を集約することで、必要な回線契約数を削減する。さらに、YOLOv8を用いた物体検出により動物が写っている画像のみを選別してクラウドへ送信することで、通信量と人的労力を削減する。実証実験の結果、本システムは空撮影による不要な画像の送信を約80%削減する。また、試算により従来システムと比較してコストが削減されることを示す。

キーワード 鳥獣被害対策, トレイルカメラ, YOLOv8, ESP32, Raspberry Pi

Development of a Low-Cost Communication-Based Monitoring System Using Multiple Cameras for Wildlife Damage Control

Kota SATO[†], Shungo ITO[†], Lin SHAN^{††}, Daisuke MATSUO^{††}, and Shimpei SATO^{†††}

[†] Graduate School of Science and Technology, Shinshu University, 4-17-1 Wakasato, Nagano, 380-8553 Japan[†]

^{††} Shinshu University Organization for IT Initiatives, 3-1-1 Asahi, Matsumoto, 390-8621 Japan^{††}

^{†††} Faculty of Engineering, Shinshu University, 4-17-1 Wakasato, Nagano, 380-8553 Japan^{†††}

Abstract In recent years, agricultural damage caused by wildlife has become a serious issue, leading to the development of trail camera systems that detect animal presence and immediately notify users. However, conventional systems face challenges such as high initial and running costs, as well as frequent false positives (empty shots) caused by environmental factors like wind-blown vegetation. These false positives create a significant barrier due to the manual labor required to sort images visually. To address these issues, this paper proposes a low-cost, communication-based monitoring system. The system consists of three layers: multiple low-cost edge cameras (ESP32), an edge server (Raspberry Pi), and a cloud server. The edge server aggregates images from multiple cameras, reducing the number of required cellular contracts. Furthermore, it filters images using YOLOv8-based object detection and transmits only those containing animals to the cloud, thereby reducing data traffic and manual labor. Field experiments showed that the proposed system reduced unnecessary image transmission by approximately 80%. Additionally, cost estimation showed that the system reduces costs compared to conventional systems.

Key words Wildlife Damage Control, Trail Camera, YOLOv8, ESP32, Raspberry Pi

1. ま え が き

近年、ニホンジカやイノシシなどの野生鳥獣による農作物被害は深刻な社会問題となっている。農林水産省の統計によると、令和6年度の野生鳥獣による農作物被害金額は約188億円であり、鳥獣害対策が急務となっている[1]。

動物の出没に合わせて追い払い機器を動作させる、あるいは罠の設置場所を最適化するという効果的な鳥獣害対策を講じるためには、対象動物が「いつ」「どこに」現れたかという情報を、リアルタイムに把握することが極めて重要である。事後的なデータ回収では対応できない、即時性のある対策が可能となるからである。

これまでの研究や現場でのモニタリングにおいては、PIR (Passive Infrared Ray) センサを搭載した自動撮影カメラ (トレイルカメラ) が広く利用されてきた。従来のトレイルカメラは通信機能を持たず、撮影画像をSDカードに記録し、後に回収して確認するのが一般的であるが、近年ではTabakら[2]のように深層学習を用いて自動で動物種を識別する試みや、LTEや衛星通信機能を用いて撮影画像を即時にユーザへ通知するシステム[3],[4]も実用化されている。

しかし、既存の通信型トレイルカメラを広範囲な農地や山林に多数展開するには、コストと運用効率の面で課題が残る。第一に、空撮影による弊害である。PIRセンサは熱源の移動を検知するため、風による草木の揺れ等にも反応し、動物が写っていない空画像を大量に撮影してしまう。これにより、ユーザは膨大な撮影画像の中から対象動物が写っている画像を目視で選別する必要があり、多大な労力を要する。第二に、導入・運用コストの問題である。リアルタイムな通知を行うためにLTE通信機能付きカメラを利用する場合、カメラ自体の価格が高価であることに加え、カメラ1台ごとに回線契約が必要となる。そのため、広域で監視網を構築すると、初期コストとランニングコストが高価となり、一般の農家や自治体にとって導入の障壁となっている。

本研究では、安価な複数のエッジカメラ、エッジサーバ、およびクラウドサーバからなるトレイルカメラシステムを提案する。本システムは、エッジサーバにおいて複数のカメラからの画像を集約し、単一の回線契約での運用を可能とすることで、通信コストを大幅に削減する。また、エッジサーバ上で軽量のAIモデルを用いた画像認識を行うことで、動物が写っている画像のみを送信し、通信量の抑制とユーザによる確認作業の負担軽減を実現する。加えて、システム構成要素に汎用的な安価なデバイスを選定しつつ、広域をカバーする費用対効果の高い監視網の構築を可能とする。

本論文の構成は以下の通りである。第2章では関連研究について述べ、第3章では提案システムの詳細について説明する。第4章では提案システムの実験評価を行い、第5章で実験結果に対する考察を述べる。最後に第6章で本論文を締めくくる。

2. 関 連 研 究

野生動物モニタリングの効率化において、深層学習の適用は近

年注目されているアプローチである。Tabakら[2]は、大規模なカメラトラップ画像データセットを用いてCNN (Convolutional Neural Networks) モデルを学習させ、98%以上の精度で動物種の自動識別が可能であることを示した。また、Fennellら[5]は、物体検出モデル (MegaDetector[6]) の検証において、動物の見逃しを最小限に抑える能力が高く、動物画像に対して高い精度で検出が可能であることを実証している。リアルタイム性を重視した研究として、Whytockら[3]は衛星通信を利用した即時アラートシステムを開発したが、通信コストが極めて高く、一般の農家や自治体が広範囲に導入するには障壁が高い。エッジデバイス上で推論を行う試みとして、Patkarら[4]やRahmanら[7]はRaspberry Pi等のシングルボードコンピュータを用いた高性能な監視システムを提案している。特にPatkarらの研究では、エッジ側でYOLOv8nを用いた空撮影画像の除去が行われており、Raspberry Piのような安価なシングルボードコンピュータ上でも高速な推論が可能であることが示されている。しかし、これらのデバイスは消費電力が比較的大きく、商用電源が得られない山間部等での長期運用には、大型のバッテリーやソーラーパネルが必要となり、機材コストと設置の難易度を増大させる。省電力化のアプローチとして、Saitoら[8]は省電力マイコンと高性能なシングルボードコンピュータ (Raspberry Pi) を組み合わせた階層的な制御手法を提案し、待機電力を削減するノード構築の可能性を示した。また、Sembaら[9]はPTZカメラと深層学習を用いた自動追跡デバイスを開発している。しかし、彼らの研究は単体ノードでの検証に留まり、複数ノードの連携や、実際のフィールド環境における通信網の構築、および環境ノイズによる空撮影画像の実践的なフィルタリング効果については十分に検証されていない。

本研究は、撮影に特化した安価な「エッジカメラ」と、画像集約・YOLOv8nによる空撮影画像の除去を担う「エッジサーバ」、MegaDetectorによる高度な画像解析・ユーザ通知を担う「クラウドサーバ」の3層構造を提案する。これにより、カメラごとの回線契約を不要とし、広域展開における「導入・運用コストの削減」と、空撮影排除による「確認作業の効率化」を両立させる。

3. 提案システム

本章では、提案システムのアーキテクチャおよび詳細な処理フローについて述べる。

3.1 システム構成

提案システムの全体構成を図1に、データ処理フローを図2に示す。本システムは、以下の3層構成から成る。

(1) エッジカメラ: 画像取得・エッジサーバへの転送

(2) エッジサーバ: 画像集約・軽量AI画像選別・クラウドサーバへの転送

(3) クラウドサーバ: 高度なAI画像解析・データ蓄積・ユーザ通知

以下に各層ごとの詳細を述べる。

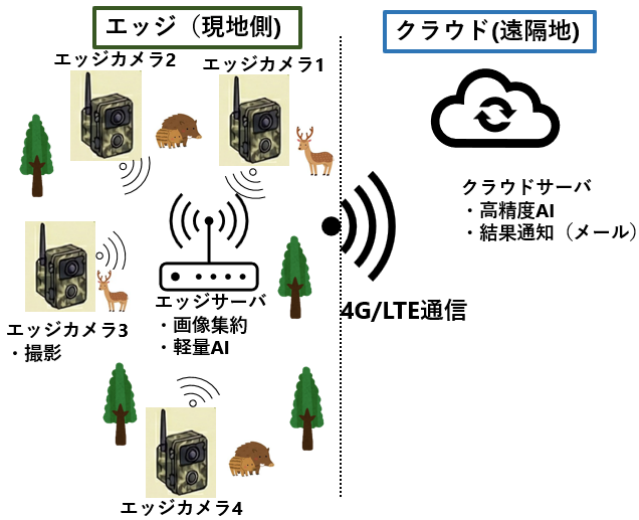


図1 提案システムの全体構成

3.2 構成要素の詳細

3.2.1 エッジカメラ

エッジカメラは、動物の検知と画像の取得、およびエッジサーバへのローカル通信のみを担当する。デバイスには Seeed Studio 製の XIAO ESP32S3 Sense を採用する (図3)。本デバイスは安価でありながら 2.4GHz 帯の Wi-Fi 通信機能とカメラ機能を備え、Deep Sleep 機能により待機時の消費電力を極小化できる。電源には単3電池8本(6V)を使用し、電源インフラのない場所への設置を容易にしている。

処理フロー: 常時は Deep Sleep モードで待機し、PIR センサが熱源を検知した瞬間にウェイクアップする。起動後、バースト撮影により連続して3枚の画像を撮影し、Wi-Fi 経由で HTTP 通信 (POST メソッド) を用いて直ちにエッジサーバへ送信する。送信完了後 30 秒のインターバルの後、直ちに Deep Sleep モードへ移行し、バッテリー消費を抑制する。

3.2.2 エッジサーバ

エッジサーバは複数のエッジカメラからの画像を集約し、軽量 AI による画像選別を行い、警戒対象の動物などが写っている画像のみをクラウドサーバへ転送する。シングルボードコンピュータ Raspberry Pi 4B を使用し、電源には 10W ソーラーパネルと 25Ah の大容量バッテリーを搭載した Hyke Solar Power Pack (HC-10W25A) を採用する。これにより、消費電力の大きい Raspberry Pi の無日照下での長時間稼働を担保している。通信モジュールとして LTE ルータ (NEC Aterm HT100LN) を接続し、クラウドとの通信を行う。

処理フロー: エッジカメラからの画像受信を常時待ち受ける。画像を受信すると、COCO データセットで事前学習済みの YOLOv8n を用いて推論を行う。3枚の画像のうち1枚でも動物クラスが検出された場合のみ、画像を保存用ディレクトリに移動しクラウドサーバへ転送する。動物が検出されなかった場合 (草木の揺れ等による空撮影)、画像は送信されず、通信帯域を消費しない。

3.2.3 クラウドサーバ

クラウド環境上のサーバは、受信した画像の最終的な処理と

表1 システム構成部品

構成要素	モデル	仕様
エッジカメラ		
メインユニット	XIAO ESP32S3 Sense	8MB PSRAM, 2.4GHz Wi-Fi
カメラモジュール	OV5640	2592×1944
PIR センサ	Panasonic PaPIRs	検知範囲 ~14m
電源	単3電池 × 8	6V
エッジサーバ		
メインユニット	Raspberry Pi 4B	4GB RAM
電源	Hyke Solar Power Pack	10W 25Ah
通信モジュール	NEC Aterm HT100LN	LTE ルーター

表2 エッジカメラの消費電力測定結果 (5.0V)

動作状態	消費電流 (mA)	消費電力 (W)
待機時	114	0.57
起動時 (最大)	946	4.73
Wi-Fi 送信時	250	1.25

ユーザへの通知を提供する。ここでは、より計算リソースを要する高精度モデルによる再確認を行う。解析結果に基づき、ユーザへ画像とともにメールで動物の出現を通知する。

処理フロー: エッジサーバからの画像受信を常時待ち受ける。画像を受信すると、MegaDetector を用いて動物の検出を行う。動物が検出された場合のみ、ユーザへ画像とともにメールで動物の出現を通知する。動物が検出されなかった場合 (草木の揺れ等による空撮影)、画像はその場で送信されない。

4. 実験結果

本章では、提案システムの実用性を検証するために行った以下の4つの実験について述べる。

- (1) 各ノードの稼働時における消費電力の測定
- (2) 見通しの良い屋外環境における通信性能の評価
- (3) 長野県木曽町で収集したデータセットを用いた AI 精度の検証

4.1 システム処理時間の計測

以上に加え、コストの試算も行う。

4.1 実験環境とパラメータ

実験に使用した機材構成は表1の通りである。エッジカメラとエッジサーバの通信テストは、晴天時の見通しの良い屋外環境で実施する。

4.2 エッジカメラの消費電力評価

エッジカメラの各動作状態における消費電力を測定する (表2)。電源電圧 5.0V において、待機時の電流は 114mA、起動時の最大ピーク電流は 946mA である。

4.3 エッジサーバの消費電力評価

エッジサーバ (Raspberry Pi 4B) についても同様に消費電力を測定する。電源電圧 5.0V において、システム起動後の安定状態 (アイドル時) における消費電流は 405~410mA で推移し、平均消費電力は約 2.05W である。これに LTE ルーターの最大消費電力約 6W を加えると、エッジサーバ全体の消費電力は約 8W となる。

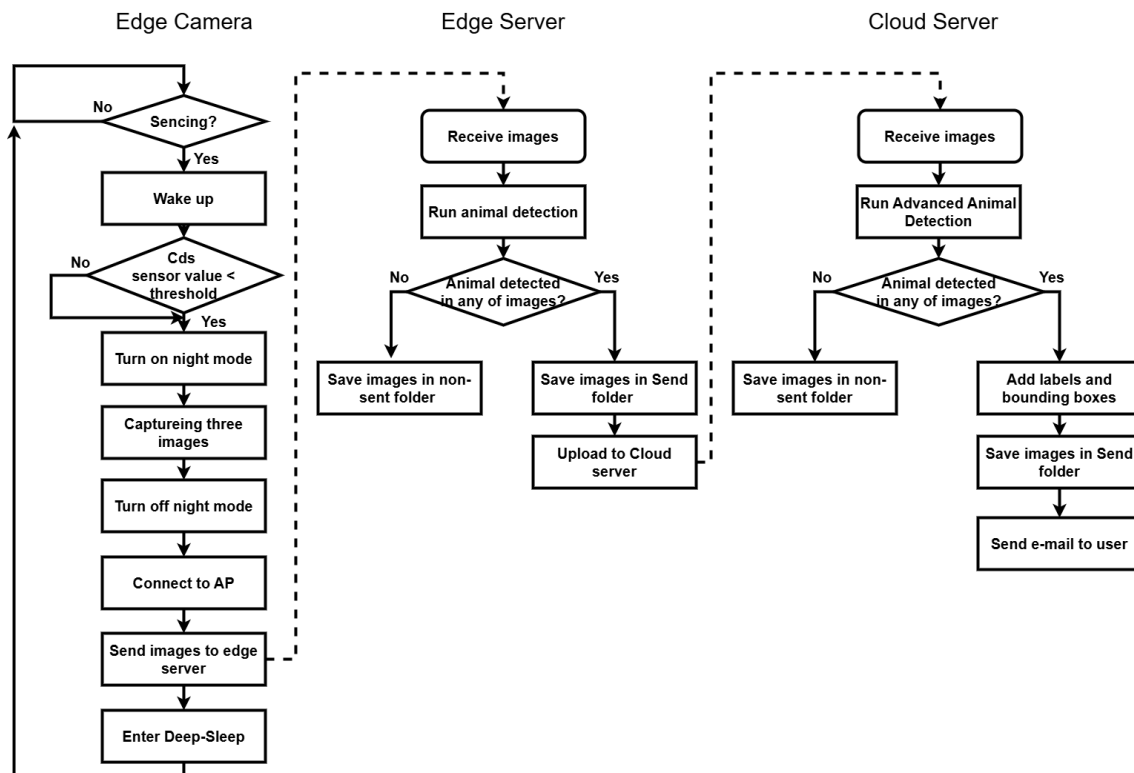


図2 提案システムの処理フロー

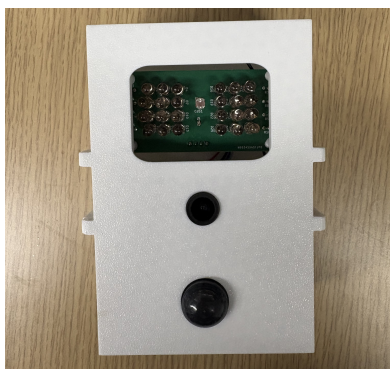


図3 エッジカメラの試作機

表3 通信性能評価結果(見通し環境)

距離 (m)	RSSI (dBm)
≈ 1	-30 ~ -35
≈ 100	-60 ~ -65
≈ 200	-77 ~ -80

4.4 エッジカメラ・サーバ間の通信性能

見通しの良い環境下において、エッジカメラとサーバ間の距離を変えながら通信安定性を評価する。表3に実験結果を示す。近距離(約1m)ではRSSIは-30~-35dBm程度で安定して推移する。距離を100mとした場合、RSSIは-60~-65dBm程度となり、最大距離である200m地点においては-77~-80dBmまで低下する。距離100mまでは接続の確立及び画像転送は問題なく完了するが、200m地点に近づくと、RSSIが-75dBm未満になり、明らかな遅延や通信不安定が発生する。

表4 AI 検出精度(夜間, 閾値: 0.05)

		YOLOv8n	
		Positive	Negative
GT(MD)	True	104 (TP)	48 (FN)
	False	28 (FP)	88 (TN)
Precision		78.8%	
Recall		68.4%	

表5 AI 検出精度(昼間, 閾値: 0.05)

		YOLOv8n	
		Positive	Negative
GT(MD)	True	195 (TP)	13 (FN)
	False	73 (FP)	1,147 (TN)
Precision		72.8%	
Recall		93.8%	

4.5 エッジサーバによるフィルタリング効果

エッジサーバ上のYOLOv8による物体検出精度と、それによる通信量削減効果の評価する。木曾町にて2025年6月から11月に取得された画像について、高精度モデル(MegaDetector)による判定を正解ラベル(Ground Truth)として、エッジサーバの判定精度を算出する(表4, 5)。ここで、適合率(Precision)はAIが「動物あり」と判定した画像のうち実際に動物が含まれていた割合を、再現率(Recall)は実際に動物が含まれている画像のうちAIが正しく検出できた割合を表す。

表 6 昼夜別の通信削減率

項目	夜間	昼間
全検出回数	268	1,428
送信回数	132	268
削減率 (%)	50.7	81.2

表 6 に通信削減率を示す。ここで通信削減率は、全トリガー数（PIR センサが反応した回数）に対し、サーバが「送信不要（動物なし）」と判断し、送信しない画像の割合を示す。

$$\text{通信削減率} = \left(1 - \frac{\text{送信サイクル回数}}{\text{全サイクル回数}}\right) \times 100 \quad (1)$$

結果として、昼間において、再現率 93.8%、適合率 72.8% で、約 81.2% という通信削減率を達成する。

4.6 システム全体の処理時間

RSSI -35dBm 程度の良好な通信環境において、システム全体の処理時間を計測する。エッジ側（カメラ撮影からエッジサーバでの送信処理完了まで）の処理時間は約 33 秒（カメラ処理約 20 秒、エッジサーバ処理約 13 秒の合計）である。クラウド側での処理（受信からメール通知完了まで）には約 11 秒を要する。結果として、動物を検知してからユーザへのメール通知が確定するまでの合計所要時間は約 44 秒である。

4.7 コスト試算

本システムの有用性を検証するため、市販の鳥獣被害対策用 LTE カメラ（従来機）と提案システムの導入コストを試算し比較する。試算条件として、広範囲を監視するために 5 地点にカメラを設置する場合を想定する。

従来機は 1 台あたり約 20,000 円～80,000 円程度であり、5 台導入する場合の初期費用は約 100,000 円～400,000 円となる。また、各カメラに回線契約が必要となるため、ランニングコストとして 5 回線分の通信費が発生する。

一方、提案システムにおける機材費の内訳は、エッジカメラが 1 台あたり約 8,000 円、エッジサーバ本体が約 14,000 円、サーバ用電源システムが約 33,000 円、LTE ルーターが約 13,000 円である。カメラ 5 台構成の場合、初期費用はカメラ 5 台分（40,000 円）と、エッジサーバ・電源・ルーターの一式（60,000 円）を合わせ、合計約 100,000 円となる。これは従来機の導入コストと比較して最大 75% の削減に相当する。さらに、通信契約はエッジサーバに接続されたルーターの 1 回線分のみで済むため、月々の通信費も 5 分の 1 に削減可能である。

5. 考 察

5.1 通信削減効果と AI 精度

実験結果（表 6）において、昼間は約 81.2% という高い通信削減率を達成している。これは、昼間は日射による温度変化や風による植生の揺らぎ等が原因で頻繁に空撮影が発生するが、画像処理側でこれらを正しく「動物なし（True Negative）」と判定できているためである。夜間は気温低下により空撮影が少ないため削減率は 50% 程度となるが、それでも半数の不要データを削減できている。全体として、本システムを導入すること

で、単純に全ての撮影画像を送信する場合と比較して通信量を大幅に抑制できることが定量的に示される。

なお、夜間の Recall（再現率）が 68.4% とやや低い値となっている。これは YOLOv8n という軽量モデルの限界に加え、夜間画像の画質（赤外線照射範囲やノイズ）に起因するものと考えられる。鳥獣害対策においては見逃しを防ぐことも重要であるため、モデル学習や画像処理などで夜間画像に対しても再現率を向上させる必要がある。

5.2 システムの実用性とコスト優位性

通信性能の実験結果より、見通し環境下では 100m 以内の距離であれば安定した通信が可能である。これは、一般的な農地やある程度開けた山林環境において、システムが十分なエリアカバー能力を有していることを示唆する。また、システム全体の遅延は約 44 秒であり、鳥獣害対策において求められる即時性を一定水準で満たしている。コスト面に関しては、5 台設置する場合の試算において最大約 75% の初期コスト削減が可能であり、ランニングコストも大幅に削減できることを示した。エッジカメラの台数を増やすことで、1 台あたりのコスト削減効果はさらに高まると期待できる。これらにより、本システムは費用対効果が高く、広範囲な監視網を構築できるといえる。

5.3 エネルギー持続性と運用負荷

エッジカメラの待機電力は 0.57W（114mA）であり、乾電池 8 本による数ヶ月の長期間駆動は見込めない。これは、エッジカメラのマイコンによるカメラ電源制御が不可能であるため、常にカメラが起動していることに起因する。また、エッジサーバの消費電力は LTE ルーターを含めて約 8W となるため、採用した 25Ah バッテリーでは無日照時の 1 日以上連続稼働は見込めない。以上のことから、エッジカメラについては現状の消費電力では頻繁な電池交換を要するため、実用化に向けてはカメラモジュールへの給電を制御する回路の追加等のハードウェア改良が不可欠である。エッジサーバについては現状の電源構成では商用電源不要での持続的な運用は困難であり、より大型の電源システムの導入や、間欠動作による省電力化の検討が必要である。

6. む す び

本論文では、鳥獣害対策における画像の確認負荷の削減と導入・運用コストの削減を目的とし、エッジカメラ、エッジサーバ、クラウドサーバの 3 層構造からなる低コストな警戒システムを提案した。実験の結果、エッジサーバ上の YOLOv8 を用いたフィルタリングにより、特に空撮影の多い昼間において約 81.2% の通信量を削減できることを示した。また、既存の LTE トレイルカメラと比較して初期導入コストを 5 台運用時で最大 75% 削減できる試算となり、経済的な優位性を確認した。

一方で、長期運用に向けた課題も明らかとなった。エッジカメラに関しては、Deep Sleep 時の待機電力削減だけでは不十分であり、カメラモジュールへの給電制御を含むハードウェアの改良が不可欠である。また、エッジサーバについても、LTE ルーターを含む消費電力を現状の電源構成では賄いきれず、持続的な稼働が困難であった。今後は、夜間の検出精度向上に向

けた AI モデルの改善に加え、より大型の電源システムの導入や間欠動作の採用など、エッジノード側全体のエネルギー持続性を高めるための改良に取り組む予定である。さらに、監視エリアの拡大と障害物が多い環境での通信安定性確保に向けた LPWA (Low Power Wide Area) 通信の導入や、エッジ側の AI モデルの転移学習による削減率と再現率の向上、収集データの付加価値を高めるクラウド側での動物種判別機能の実装、およびユーザーが任意に撮影リクエストやデータ閲覧を行える Web インターフェースの構築など、システムの実用性と利便性を高める機能拡充も進めていく。

謝辞 本研究は、長野県木曽町からの受託研究「IoT 技術を活用した木曽町の獣害対策モデルの構築と運用に関する研究」により行った。本研究を実施するにあたり実験フィールドを提供いただいた、木曽町開田高原の中村敏之氏に感謝の意を表する。

文 献

- [1] 農林水産省, “全国の野生鳥獣による農作物被害状況について,” Available: https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hogai_zyoukyou/index.html, 2026. (Accessed Feb. 10, 2026).
- [2] M.A. Tabak, M.S. Norouzzadeh, D.W. Wolfson, S.J. Sweeney, K.C. VerCauteren, N.P. Snow, J.M. Halseth, P.A. Di Salvo, J.S. Lewis, M.D. White, B. Teton, J.C. Beasley, P.E. Schlichting, R.K. Boughton, B. Wight, E.S. Newkirk, J.S. Ivan, E.A. Odell, R.K. Brook, and R.S. Miller, “Machine learning to classify animal species in camera trap images: Applications in ecology,” *Methods in Ecology and Evolution*, vol.10, no.4, pp.585–590, April 2019.
- [3] R. Whytock, T. Suijten, T. Deursen, J. Świeżewski, H. Mermiaghe, N. Madamba, N. Mouckoumou, J. Zwerts, A. Pambo, L. Bahaa-El-Din, S. Brittain, A. Cardoso, P. Henschel, D. Lehmann, B. Momboua, L. Makaga, C. Orbell, L. White, D. Iponga, and K. Abernethy, “Real-time alerts from ai-enabled camera traps using the iridium satellite network: A case-study in gabon, central africa,” *Methods in Ecology and Evolution*, vol.14, pp.823–830, 01 2023.
- [4] A. Patkar, P. Hole, and L. Salvi, “Real-time wildlife intrusion detection system using iot and yolov8,” *Journal of Smart Sensors and Computing*, vol.1, p.25209, 09 2025.
- [5] M. Fennell, C. Beirne, and C. Burton, “Use of object detection in camera trap image identification: Assessing a method to rapidly and accurately classify human and animal detections for research and application in recreation ecology,” *Global Ecology and Conservation*, vol.35, p.e02104, 03 2022.
- [6] S. Beery, D. Morris, and S. Yang, “Efficient pipeline for camera trap image review,” 07 2019.
- [7] M. Rahman, S. Giordano, and M. Pagano, “Smart wildlife monitoring: Real-time hybrid tracking using kalman filter and local binary similarity matching on edge network,” *Computers*, vol.14, p.307, 07 2025.
- [8] H. SAITO, T. OTAKE, H. KATO, M. TOKUTAKE, S. SEMBA, Y. Tomioka, and Y. KOHIRA, “Battery-powered wild animal detection nodes with deep learning,” *IEICE Transactions on Communications*, vol.E103.B, pp.1394–1402, 07 2020.
- [9] S. Semba, H. Saito, Y. Tomioka, and Y. Kohira, “A battery-powered wild animal tracking device using a ptz camera and deep learning,” *Proc. 2024 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)*, pp.3181–3186, Oct. 2024.